PRILOG. TABLICA LAPLACEOVE, Z-TRANSFORMACIJE I MODIFIKOVANE Z-TRANSFORMACIJE

N_0	$G(s)$	$g(t)$	$G(z)$	$G(z,m)$
0.01	e^{-kTs}	$\delta(t-kT)$	z^{-k}	z^{m-1-k}
0.02	1	$\delta(t)$	1 ili z^{-0}	0
1.01	$\frac{1}{s}$	1	$\frac{z}{z-1}$	$\frac{1}{z-1}$
1.02	$\frac{1}{s^2}$	t	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$	$\frac{mT}{z-1}+\frac{T}{(z-1)^2}$
1.03	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{1}{2!}t^2$	$\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$	$\frac{T^2}{2}\left[\frac{m^2}{z-1}+\frac{2m}{(z-1)^2}+\frac{z+1}{(z-1)^3}\right]$
1.04	$\frac{1}{s^4}$	$\frac{1}{3!}t^3$	$\frac{T^3 z(z^2+4z+1)}{6(z-1)^4}$	$\frac{T^3}{6}\left[\frac{z^2+4z+1}{(z-1)^4}+\frac{3m(z+1)}{(z-1)^3}+\frac{3m^2}{(z-1)^2}+\frac{m^3}{z-1}\right]$
1.05	$\frac{1}{s^{k+1}}$	$\frac{1}{k!}t^k$	$\lim_{a\to 0}\frac{(-1)^k}{k!}\frac{\partial^k}{\partial a^k}\left(\frac{z}{z-e^{-aT}}\right)$	$\lim_{a\to 0}\frac{(-1)^k}{k!}\frac{\partial^k}{\partial a^k}\left(\frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}\right)$
2.01	$\frac{1}{s-(1/T)\ln a}$	$a^{t/T}$	$\frac{z}{z-a}$	$\frac{a^m}{z-a}$
2.02	$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$	$\frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}$
2.03	$\frac{1}{(s+a)^2}$	te^{-at}	$\frac{Tze^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}$	$\frac{Te^{-amT}\left[e^{-aT}+m(z-e^{-aT})\right]}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}$
2.04	$\frac{1}{(s+a)^3}$	$\frac{t^2}{2!}e^{-at}$	$\frac{T^2}{2}\frac{z(z+e^{-aT})e^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^3}$	$\frac{T^2 e^{-amT}}{2}\left[\frac{m^2}{z-e^{-aT}}+\frac{2me^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}+\frac{(z+e^{-aT})e^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^3}\right]$
2.05	$\frac{1}{(s+a)^{k+1}}$	$\frac{t^k}{k!}e^{-at}$	$\frac{(-1)^k}{k!}\frac{\partial^k}{\partial a^k}\left(\frac{z}{z-e^{-aT}}\right)$	$\frac{(-1)^k}{k!}\frac{\partial^k}{\partial a^k}\left(\frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}\right)$
3.01	$\frac{a}{s(s+a)}$	$1-e^{-at}$	$\frac{(1-e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})}$	$\frac{1}{z-1}-\frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}$

PRILOG. (NASTAVAK)

N_0	$G(s)$	$g(t)$	$G(z)$	$G(z,m)$
3.02	$\frac{a}{s^2(s+a)}$	$t-\frac{1-e^{-aT}}{a}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}-\frac{(1-e^{-aT})z}{a(z-1)(z-e^{-aT})}$	$\frac{T}{(z-1)^2}+\frac{mT-1/a}{z-1}+\frac{e^{-amT}}{a(z-e^{-aT})}$
3.03	$\frac{a}{s^3(s+a)}$	$\frac{1}{2!}\left(t^2-\frac{2}{a}t+\frac{2}{a^2}\right)-\frac{1}{a^2}e^{-at}$	$\frac{T^2z(z+1)}{2(z-1)^3}-\frac{Tz}{a(z-1)^2}+\frac{z}{a^2(z-1)}-\frac{z}{a^2(z-e^{-aT})}$	$\frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^3}+\frac{T^2m-T/a}{(z-1)^2}+$ $+\frac{T^2m^2/2-Tm/a+1/a^2}{z-1}-\frac{e^{-amT}}{a^2(z-e^{-aT})}$
3.04	$\frac{a}{s^{n+1}(s+a)}$	$\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{a^k(n-k)!}t^{n-k}+(-1)^{n+1}\frac{e^{-at}}{a^n}$	$\frac{(-1)^{n+1}}{a^n}\frac{z}{z-e^{-aT}}+\frac{a}{n!}\lim_{p\to 0}\frac{\partial^n}{\partial p^n}\left[\frac{z}{(p+a)(z-e^{pT})}\right]$	$\frac{(-1)^{n+1}}{a^n}\frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}+\frac{a}{n!}\lim_{p\to 0}\frac{\partial^n}{\partial p^n}\left[\frac{e^{pmT}}{(p+a)(z-e^{pT})}\right]$
4.01	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\sin\omega_0 t$	$\frac{z\sin\omega_0T}{z^2-2z\cos\omega_0T+1}$	$\frac{z\sin m\omega_0T+\sin(1-m)\omega_0T}{z^2-2z\cos\omega_0T+1}$
4.02	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\cos\omega_0 t$	$\frac{z(z-\cos\omega_0T)}{z^2-2z\cos\omega_0T+1}$	$\frac{z\cos m\omega_0T-\cos(1-m)\omega_0T}{z^2-2z\cos\omega_0T+1}$
4.03	$\frac{\omega_0}{s^2-\omega_0^2}$	$\sinh\omega_0 t$	$\frac{z\sinh\omega_0T}{z^2-2z\cosh\omega_0T+1}$	$\frac{z\sinh m\omega_0T+\sinh(1-m)\omega_0T}{z^2-2z\cosh\omega_0T+1}$
4.04	$\frac{s}{s^2-\omega_0^2}$	$\cosh\omega_0 t$	$\frac{z(z-\cosh\omega_0T)}{z^2-2z\cosh\omega_0T+1}$	$\frac{z\cosh m\omega_0T-\cosh(1-m)\omega_0T}{z^2-2z\cosh\omega_0T+1}$
4.05	$\frac{\omega_0^2}{s(s^2-\omega_0^2)}$	$\cosh\omega_0 t-1$	$\frac{z(z-\cosh\omega_0T)}{z^2-2z\cosh\omega_0T+1}-\frac{z}{z-1}$	$\frac{z\cosh m\omega_0T-\cosh(1-m)\omega_0T}{z^2-2z\cosh\omega_0T+1}-\frac{1}{z-1}$
4.06	$\frac{\omega_0^2}{s(s^2+\omega_0^2)}$	$1-\cos\omega_0 t$	$\frac{z}{z-1}-\frac{z(z-\cos\omega_0T)}{z^2-2z\cos\omega_0T+1}$	$\frac{1}{z-1}-\frac{z\cos m\omega_0T-\cos(1-m)\omega_0T}{z^2-2z\cos\omega_0T+1}$
4.07	$\frac{\omega_0^2(s+a)}{s(s^2+\omega_0^2)}$	$a[1-\sec\theta\cos(\omega_0t+\theta)]$ $\theta=\arctan\frac{\omega_0}{a}$	$\frac{az}{z-1}-\frac{az[z-\sec\theta\cos(\omega_0T+\theta)]}{z^2-2z\cos\omega_0T+1}$	$a/(z-1)-$ $-\frac{a\sec\theta[z\cos(m\omega_0T+\theta)-\cos[(1-m)\omega_0T+\theta]]}{z^2-2z\cos\omega_0T+1}$

PRILOG. (NASTAVAK)

PRILOG. (NASTAVAK)

N_0	$G(s)$	$g(t)$	$G(z)$	$G(z,m)$
5.01	$\frac{b-a}{(s+a)(s+b)}$	$e^{-at}-e^{-bt}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}-\frac{z}{z-e^{-bT}}$	$\frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}-\frac{e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}$
5.02	$\frac{(b-a)(s+c)}{(s+a)(s+b)}$	$(c-a)e^{-at}+(b-c)e^{-bt}$	$\frac{(c-a)z}{z-e^{-aT}}+\frac{(b-c)z}{z-e^{-bT}}$	$\frac{(c-a)e^{-amT}}{z-e^{-aT}}+\frac{(b-c)e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}$
5.03	$\frac{ab}{s(s+a)(s+b)}$	$1+\frac{b}{a-b}e^{-at}-\frac{a}{a-b}e^{-bt}$	$\frac{z}{z-1}+\frac{bz}{(a-b)(z-e^{-aT})}-\frac{az}{(a-b)(z-e^{-bT})}$	$\frac{1}{z-1}+\frac{be^{-amT}}{(a-b)(z-e^{-aT})}-\frac{ae^{-bmT}}{(a-b)(z-e^{-bT})}$
5.04	$\frac{ab(s+c)}{s(s+a)(s+b)}$	$c+\alpha e^{-at}+\beta e^{-bt}$, $\alpha=\frac{b(c-a)}{a-b}$, $\beta=\frac{a(b-c)}{a-b}$	$\frac{cz}{z-1}+\frac{\alpha z}{z-e^{-aT}}+\frac{\beta z}{z-e^{-bT}}$	$\frac{c}{z-1}+\frac{\alpha e^{-amT}}{z-e^{-aT}}+\frac{\beta e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}$
5.05	$\frac{a^2b^2}{s^2(s+a)(s+b)}$	$abt-(a+b)-\frac{b^2}{a-b}e^{-at}+$ $+\frac{a^2}{a-b}e^{-bt}$	$\frac{abTz}{(z-1)^2}-\frac{(a+b)z}{z-1}-\frac{b^2z}{(a-b)(z-e^{-aT})}+$ $+\frac{a^2z}{(a-b)(z-e^{-bT})}$	$\frac{abT}{(z-1)^2}+\frac{abmT-(a+b)}{z-1}-$ $-\frac{b^2e^{-amT}}{(a-b)(z-e^{-aT})}+\frac{a^2e^{-bmT}}{(a-b)(z-e^{-bT})}$
5.06	$\frac{a^2b^2(s+c)}{s^2(s+a)(s+b)}$	$k+abct+\alpha e^{-at}+\beta e^{-bt}$ $k=ab-c(a+b)$ $\alpha=\frac{b^2(a-c)}{a-b}$, $\beta=\frac{a^2(c-b)}{a-b}$	$\frac{kz}{z-1}+\frac{abcTz}{(z-1)^2}+\frac{\alpha z}{z-e^{-aT}}+\frac{\beta z}{z-e^{-bT}}$	$\frac{k+abcmT}{z-1}+\frac{abcT}{(z-1)^2}+\frac{\alpha e^{-amT}}{z-e^{-aT}}+\frac{\beta e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}$
6.01	$\frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$	$\frac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)}+\frac{e^{-bt}}{(a-b)(c-b)}+$ $+\frac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$	$\frac{z}{(b-a)(c-a)(z-e^{-aT})}+$ $+\frac{z}{(a-b)(c-b)(z-e^{-bT})}+$ $+\frac{z}{(a-c)(b-c)(z-e^{-cT})}$	$\frac{e^{-amT}}{(b-a)(c-a)(z-e^{-aT})}+$ $+\frac{e^{-bmT}}{(a-b)(c-b)(z-e^{-bT})}+$ $+\frac{e^{-cmT}}{(a-c)(b-c)(z-e^{-cT})}$

PRILOG. (NASTAVAK)

N_0	$G(s)$	$g(t)$	$G(z)$	$G(z,m)$
6.02	$\frac{s+d}{(s+a)(s+b)(s+c)}$	$\alpha e^{-at}+\beta e^{-bt}+\gamma e^{-ct}$ $\alpha=\frac{d-a}{(c-a)(b-a)},\ \beta=\frac{b-d}{(c-b)(b-a)}$ $\gamma=\frac{d-c}{(c-b)(c-a)}$	$\frac{\alpha z}{z-e^{-aT}}+\frac{\beta z}{z-e^{-bT}}+\frac{\gamma z}{z-e^{-cT}}$	$\frac{\alpha e^{-maT}}{z-e^{-aT}}+\frac{\beta e^{-mbT}}{z-e^{-bT}}+\frac{\gamma e^{-mcT}}{z-e^{-cT}}$
6.03	$\frac{abc}{s(s+a)(s+b)(s+c)}$	$1-\alpha e^{-at}-\beta e^{-bt}-\gamma e^{-ct}$ $\alpha=\frac{bc}{(a-c)(a-b)},\ \beta=\frac{ac}{(b-c)(b-a)}$ $\gamma=\frac{ab}{(c-a)(c-b)}$	$\frac{z}{z-1}-\frac{\alpha z}{z-e^{-aT}}-\frac{\beta z}{z-e^{-bT}}-\frac{\gamma z}{z-e^{-cT}}$	$\frac{1}{z-1}-\frac{\alpha e^{-amT}}{z-e^{-aT}}-\frac{\beta e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}-\frac{\gamma e^{-cmT}}{z-e^{-cT}}$
6.04	$\frac{abc(s+d)}{s(s+a)(s+b)(s+c)}$	$d+\alpha e^{-at}+\beta e^{-bt}+\gamma e^{-ct}$ $\alpha=\frac{bc(a-d)}{(a-c)(a-b)},\ \beta=\frac{ac(b-d)}{(b-c)(b-a)}$ $\gamma=\frac{ab(c-d)}{(c-a)(c-b)}$	$\frac{dz}{z-1}+\frac{\alpha z}{z-e^{-aT}}+\frac{\beta z}{z-e^{-bT}}+\frac{\gamma z}{z-e^{-cT}}$	$\frac{d}{z-1}+\frac{\alpha e^{-amT}}{z-e^{-aT}}+\frac{\beta e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}+\frac{\gamma e^{-cmT}}{z-e^{-cT}}$
6.05	$\frac{(abc)^2}{s^2(s+a)(s+b)(s+c)}$	$k+abct+\alpha e^{-at}+\beta e^{-bt}+\gamma e^{-ct}$ $k=-(ab+ac+bc)$ $\alpha=\frac{b^2c^2}{(a-c)(a-b)},\ \beta=\frac{a^2c^2}{(b-c)(b-a)}$ $\gamma=\frac{a^2b^2}{(c-a)(c-b)}$	$\frac{kz}{z-1}+\frac{abcTz}{(z-1)^2}+\frac{\alpha z}{z-e^{-aT}}+$ $+\frac{\beta z}{z-e^{-bT}}+\frac{\gamma z}{z-e^{-cT}}$	$\frac{k+abcmT}{z-1}+\frac{abcT}{(z-1)^2}+\frac{\alpha e^{-amT}}{z-e^{-aT}}+$ $+\frac{\beta e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}+\frac{\gamma e^{-cmT}}{z-e^{-cT}}$
6.06	$\frac{(abc)^2(s+d)}{s^2(s+a)(s+b)(s+c)}$	$k+abcdt+\alpha e^{-at}+\beta e^{-bt}+\gamma e^{-ct}$ $k=abc-d(ab+ac+bc)$ $\alpha=\frac{b^2c^2(d-a)}{(a-c)(a-b)},\ \beta=\frac{a^2c^2(d-b)}{(b-c)(b-a)}$ $\gamma=\frac{a^2b^2(d-c)}{(c-a)(c-b)}$	$\frac{kz}{z-1}+\frac{abcdTz}{(z-1)^2}+\frac{\alpha z}{z-e^{-aT}}+$ $+\frac{\beta z}{z-e^{-bT}}+\frac{\gamma z}{z-e^{-cT}}$	$\frac{k+abcdmT}{z-1}+\frac{abcdT}{(z-1)^2}+\frac{\alpha e^{-amT}}{z-e^{-aT}}+$ $+\frac{\beta e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}+\frac{\gamma e^{-cmT}}{z-e^{-cT}}$

PRILOG. (NASTAVAK)

PRILOG. (NASTAVAK)

N_0	$G(s)$	$g(t)$	$G(z)$	$G(z,m)$
7.01	$\frac{a^2}{s(s+a)^2}$	$1-(1+at)e^{-at}$	$\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-e^{-aT}}-\frac{aTze^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}$	$\frac{1}{z-1}-\left[\frac{amT+1}{z-e^{-aT}}+\frac{aTe^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}\right]e^{-amT}$
7.02	$\frac{a^2(s+b)}{s(s+a)^2}$	$b+\left[-b+a(a-b)t\right]e^{-at}$	$\frac{bz}{z-1}-\frac{bz}{z-e^{-aT}}+\frac{a(a-b)Tze^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}$	$\frac{b}{z-1}+\left[\frac{a(a-b)mT-b}{z-e^{-aT}}+\frac{a(a-b)Te^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}\right]e^{-amT}$
7.03	$\frac{a^3}{s^2(s+a)^2}$	$at-2+(2+at)e^{-at}$	$\frac{aTz}{(z-1)^2}-\frac{2z}{z-1}+\frac{2z}{z-e^{-aT}}+\frac{aTze^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}$	$\frac{aT}{(z-1)^2}+\frac{aTm-2}{z-1}+\left[\frac{aTm+2}{z-e^{-aT}}+\frac{aTe^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}\right]e^{-amT}$
7.04	$\frac{(a-b)^2}{(s+b)(s+a)^2}$	$e^{-bt}-e^{-at}-(a-b)te^{-at}$	$\frac{z}{z-e^{-bT}}-\frac{z}{z-e^{-aT}}-\frac{(a-b)Tze^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}$	$\frac{e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}-\frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}-$ $-(a-b)\left[\frac{Te^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}+\frac{Tm}{z-e^{-aT}}\right]e^{-amT}$
7.05	$\frac{(a-b)^2(s+c)}{(s+b)(s+a)^2}$	$(c-b)e^{-bt}+(b-c)e^{-at}+$ $+(a-c)(a-b)te^{-at}$	$\frac{(c-b)z}{z-e^{-bT}}+\frac{(b-c)z}{z-e^{-aT}}+$ $+\frac{(a-c)(a-b)Tze^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}$	$\frac{(c-b)e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}+\frac{(b-c)e^{-amT}}{z-e^{-aT}}+$ $(a-c)(a-b)\left[\frac{Te^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}+\frac{Tm}{z-e^{-aT}}\right]e^{-amT}$
7.06	$\frac{a^2b}{s(s+b)(s+a)^2}$	$1+(\alpha+\beta t)e^{-at}-\gamma e^{-bt}$ $\alpha=\frac{b(2a-b)}{(a-b)^2}$ $\beta=\frac{ab}{a-b},\ \gamma=\frac{a^2}{(a-b)^2}$	$\frac{z}{z-1}+\frac{\alpha z}{z-e^{-aT}}+\frac{\beta Tze^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}-\frac{\gamma z}{z-e^{-bT}}$	$\frac{1}{z-1}+\left[\frac{\beta mT+\alpha}{z-e^{-aT}}+\frac{\beta Te^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}\right]e^{-amT}-\frac{\gamma e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}$

PRILOG. (NASTAVAK)

N_0	$G(s)$	$g(t)$	$G(z)$	$G(z,m)$
7.07	$\frac{a^2 b(s+c)}{s(s+b)(s+a)^2}$	$c+\beta e^{-bt}+(\alpha+\gamma t)e^{-at}$ $\alpha=-\frac{b(a^2-2ac+bc)}{(b-a)^2}$ $\beta=\frac{a^2(b-c)}{(b-a)^2},\ \gamma=\frac{ab(a-c)}{b-a}$	$\frac{cz}{z-1}+\frac{\alpha z}{z-e^{-aT}}+\frac{\beta z}{z-e^{-bT}}+$ $+\frac{\gamma T z e^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}$	$\frac{c}{z-1}+\frac{\beta e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}+$ $+\left[\frac{\gamma mT+\alpha}{z-e^{-aT}}+\frac{\gamma T e^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}\right]e^{-amT}$
7.08	$\frac{(a^2 b)^2}{s^2(s+b)(s+a)^2}$	$k+a^2 bt+\beta e^{-bt}+(\alpha+\gamma t)e^{-at}$ $k=-a(a+2b),\ \alpha=\frac{ab^2(2b-3a)}{(a-b)^2}$ $\beta=\frac{a^4}{(a-b)^2},\ \gamma=\frac{a^2b^2}{b-a}$	$\frac{kz}{z-1}+\frac{a^2bTz}{(z-1)^2}+\frac{\alpha z}{z-e^{-aT}}+$ $+\frac{\beta z}{z-e^{-bT}}+\frac{\gamma T z e^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}$	$\frac{k+a^2bmT}{z-1}+\frac{a^2bT}{(z-1)^2}+\frac{\beta e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}$ $+\left[\frac{\gamma mT+\alpha}{z-e^{-aT}}+\frac{\gamma T e^{-aT}}{\left(z-e^{-aT}\right)^2}\right]e^{-amT}$
8.01	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$e^{-at}\sin\omega_0 t$	$\frac{z e^{-aT}\sin\omega_0 T}{z^2-2ze^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}$	$\frac{\left[z\sin\omega_0 mT+e^{-aT}\sin(1-m)\omega_0 T\right]}{z^2-2ze^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}e^{-amT}$
8.02	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$e^{-at}\cos\omega_0 t$	$\frac{z^2-ze^{-aT}\cos\omega_0 T}{z^2-2ze^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}$	$\frac{\left[z\cos\omega_0 mT-e^{-aT}\cos(1-m)\omega_0 T\right]}{z^2-2ze^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}e^{-amT}$
8.03	$\frac{(a-b)^2+\omega_0^2}{(s+b)\left[(s+a)^2+\omega_0^2\right]}$	$e^{-bt}-e^{-at}\sec\theta\cos(\omega_0 t+\theta)$ $\theta=\arctan\frac{a-b}{\omega_0}$	$\frac{z}{z-e^{-bT}}-$ $\frac{z^2-ze^{-aT}\sec\theta\cos(\omega_0 T+\theta)}{z^2-2ze^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}$	$\frac{e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}-\frac{z\sec\theta\cos(\omega_0 mT+\theta)e^{-amT}}{z^2-2ze^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}+$ $+\frac{e^{-aT}\sec\theta\cos\left[(1-m)\omega_0 T+\theta\right]}{z^2-2ze^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}e^{-amT}$
8.04	$\frac{\left[(a-b)^2+\omega_0^2\right](s+a)}{(s+b)\left[(s+a)^2+\omega_0^2\right]}$	$k\left[e^{-bt}-e^{-at}\sec\theta\cos(\omega_0 t+\theta)\right],$ $k=a-b,\ \theta=\arctan\frac{\omega_0}{a-b}$	$\frac{kz}{z-e^{-bT}}-$ $-\frac{k\left[z^2-ze^{-aT}\sec\theta\cos(\omega_0 T+\theta)\right]}{z^2-2ze^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}$	$\frac{ke^{-bmT}}{z-e^{-bT}}-\frac{kz\sec\theta\cos(\omega_0 mT+\theta)e^{-amT}}{z^2-2ze^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}+$ $+\frac{ke^{-aT}\sec\theta\cos\left[(1-m)\omega_0 T+\theta\right]}{z^2-2ze^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}e^{-amT}$

PRILOG. (NASTAVAK)

PRILOG. (NASTAVAK)

N_0	$G(s)$	$g(t)$	$G(z)$	$G(z,m)$
8.05	$\dfrac{\left[(a-b)^2+\omega_0^2\right](s+cs+d)}{(s+b)\left[(s+a)^2+\omega_0^2\right]}$	$k\,e^{-bt}+p\,e^{-at}\sec\theta\cos(\omega_0 t-\theta)$ $p=-d+a^2+bc-2ab+\omega_0^2$ $q=\dfrac{-ad+a^2b+bd-a^3+ca^2-abc}{\omega_0}+$ $+\omega_0(c-b-a)$, $k=b^2-bc+d$ $\theta=\arctan(q/p)$	$\dfrac{kz}{z-e^{-bT}}+$ $+p\dfrac{z^2-z\,e^{-aT}\sec\theta\cos(\omega_0 T+\theta)}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}$	$\dfrac{k\,e^{-bmT}}{z-e^{-bT}}+\dfrac{p\,z\sec\theta\cos(\omega_0 mT-\theta)e^{-amT}}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}-$ $-\dfrac{p\,e^{-aT}\sec\theta\cos\left[(1-m)\omega_0 T+\theta\right]}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}e^{-amT}$
9.01	$\dfrac{a^2+\omega_0^2}{s\left[(s+a)^2+\omega_0^2\right]}$	$1-e^{-at}\sec\theta\cos(\omega_0 t-\theta)$ $\theta=\arctan\dfrac{a}{\omega_0}$	$\dfrac{z}{z-1}-$ $-\dfrac{z^2-z\,e^{-aT}\sec\theta\cos(\omega_0 T+\theta)}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}$	$\dfrac{1}{z-1}-\dfrac{z\sec\theta\cos(\omega_0 mT-\theta)e^{-amT}}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}+$ $+\dfrac{e^{-aT}\sec\theta\cos\left[(1-m)\omega_0 T+\theta\right]}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}e^{-amT}$
9.02	$\dfrac{(a^2+\omega_0^2)(s+b)}{s\left[(s+a)^2+\omega_0^2\right]}$	$b\left[1-e^{-at}\sec\theta\cos(\omega_0 t+\theta)\right]$ $\theta=\arctan\dfrac{a^2+\omega_0^2-ab}{b\,\omega_0}$	$\dfrac{bz}{z-1}-$ $-\dfrac{b\left[z^2-z\,e^{-aT}\sec\theta\cos(\omega_0 T+\theta)\right]}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}$	$\dfrac{b}{z-1}-\dfrac{b\,z\sec\theta\cos(\omega_0 mT+\theta)e^{-amT}}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}+$ $+\dfrac{b\,e^{-aT}\sec\theta\cos\left[(1-m)\omega_0 T+\theta\right]}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}e^{-amT}$
9.03	$\dfrac{(a^2+\omega_0^2)^2}{s^2\left[(s+a)^2+\omega_0^2\right]}$	$(a^2+\omega_0^2)t-2a+$ $+2a\,e^{-at}\sec\theta\cos(\omega_0 t+\theta)$ $\theta=\arctan\dfrac{\omega_0^2-a^2}{2a\,\omega_0}$	$\dfrac{(a^2+\omega_0^2)Tz}{(z-1)^2}-\dfrac{2az}{z-1}+$ $+\dfrac{2a\left[z^2-z\,e^{-aT}\sec\theta\cos(\omega_0 T+\theta)\right]}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}$	$\dfrac{(a^2+\omega_0^2)mT-2a}{z-1}+\dfrac{(a^2+\omega_0^2)T}{(z-1)^2}+$ $+\dfrac{2a\,z\sec\theta\cos(\omega_0 mT+\theta)e^{-amT}}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}-$ $-\dfrac{2a\,e^{-aT}\sec\theta\cos\left[(1-m)\omega_0 T+\theta\right]}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}e^{-amT}$
9.04	$\dfrac{(a^2+\omega_0^2)^2(s+b)}{s^2\left[(s+a)^2+\omega_0^2\right]}$	$pt+k\left[1-e^{-at}\sec\theta\cos(\omega_0 t-\theta)\right]$ $p=b(a^2+\omega_0^2)$, $k=a^2+\omega_0^2-2ab$, $\theta=\arctan\dfrac{ak+p}{k\,\omega_0}$	$\dfrac{pTz}{(z-1)^2}+\dfrac{kz}{z-1}-$ $-\dfrac{k\left[z^2-z\,e^{-aT}\sec\theta\cos(\omega_0 T+\theta)\right]}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}$	$\dfrac{pmT+k}{z-1}+\dfrac{pT}{(z-1)^2}-$ $-\dfrac{k\,z\sec\theta\cos(\omega_0 mT-\theta)e^{-amT}}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}+$ $+\dfrac{k\,e^{-aT}\sec\theta\cos\left[(1-m)\omega_0 T+\theta\right]}{z^2-2z\,e^{-aT}\cos\omega_0 T+e^{-2aT}}e^{-amT}$